Exercícios de Exame

Exercício 1:

Uma corrente contínua de 3A transporta, durante um intervalo de meia hora, uma carga eléctrica de:

a) 5400C ← $t = 30\,min = 1800s$

b) 6C $\quad 3 \times 1800 = 5400C$ // $\quad \frac{C}{s} = Ampéres$

c) 600C

d) 2700C

$i(t) = \frac{dq}{dt}$ → soma das cargas que atravessam a superfície

↓ intervalo de tempo

Exercício 2:

Uma fonte de corrente ideal:

a) fornece uma potência constante independentemente da resistência a ela ligada;

b) fornece uma tensão que varia conforme o valor da resistência a ela ligada;

c) não pode fornecer uma quantidade de energia ilimitada. Falso

d) nenhuma das anteriores

Exercício 3: (13)

Considere ainda $i_S(t) = 2\cos(3000t)\,A$. A energia armazenada na bobina no instante $t = 1,5ms$ é

a) 0,623 J

b) 0 J

c) 357,9 μJ

d) 124,7 mJ

$W = \frac{1}{2} L i(t)^2$

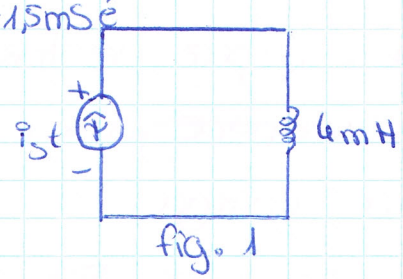


fig. 1

$\Rightarrow w = \frac{1}{2} \times (6 \times 10^{-3}) \times (2\cos(3000t))^2$

$\Leftrightarrow w = 2 \times 10^{-3} \times 6 \times \cos^2(3000t)$

$\Leftrightarrow w = 8 \times 10^{-3} \times \cos^2(3000 \times 1,5 \times 10^{-3})$

$\Leftrightarrow w = 0,000355 \Rightarrow 355\ \mu J$ //

Exercício 4: (1b)

Considere $i_s(t) = 2\cos(3000t)$ A no circuito da figura 1.

A potência absorvida pela bobina no instante $t = 1{,}5$ ms é:

$$P = L\frac{di}{dt}\,i$$

$$\frac{i_s(t)}{dt} = -2 \times 3000 \operatorname{sen}(3000t)$$

Substituindo fica

$$P = -(4\times10^{-3})(6000 \operatorname{sen}(3000\times1{,}5\times10^{-3}))\,2(\cos(3000\times1{,}5\times10^{-3}))$$
$$= -9{,}89\ \text{W}$$

a) $-17{,}6$ W

b) $23{,}45$ W

c) 0 W

(d) $-9{,}92$ W

Exercício 5: (15)

Apenas um dos seguintes valores corresponde à impedância de uma bobina. Qual?

$$Z_L = j\omega L$$

a) $-j\,1{,}2$ KΩ

b) $(3-j2)$ KΩ

(c) $j\,2{,}7$ KΩ

d) $6{,}6$ KΩ ×

Exercício 6: b)

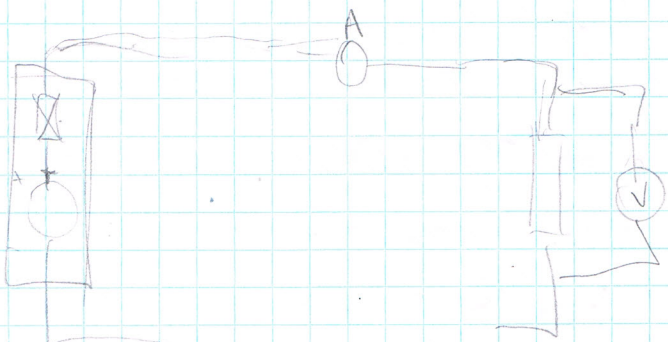
Uma fonte de tensão ideal:

a) nenhuma das anteriores é correcta

(b) é capaz de fornecer uma quantidade ilimitada de energia

c) fornece uma potência constante independentemente da carga

d) tem uma Resistência interna de valor infinito



Exercício 7: (b)

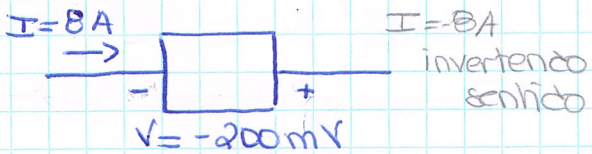
A potência dissipada no elemento do circuito é:

a) 1600 W

b) 1,6 W

c) -1,6 W

d) -1600 W



$P = VI = +200 \times 10^{-3} \times 8 = +1,6\ W$

→ Quando entra de ⊖ para ⊕ A voltagem muda de sinal

⊕ para ⊖ é a amperagem

Exercício 8: (a)

A análise de malhas é um método sistemático de análise de circuitos que:

a) Nenhuma das respostas seguintes está correcta

b) Só pode ser aplicado a circuitos planos

c) não pode ser aplicada a circuitos que tenham fontes dependentes

d) não pode ser aplicada a circuitos que incluam fontes de corrente

Exercício 9: (10)

Num circuito RLC série, quando há uma função forçadora DC que se liga, a resposta transitória de corrente assume a forma

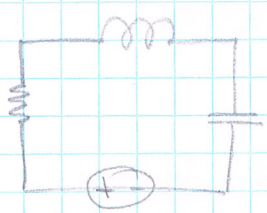
a) depende dos valores relativos de R, L e C

b) sinusoidal

c) exponencial → Em RL

d) sinusoidal amortecida.

↓ Apenas em AC



Exercício 10: (11)

Num circuito RC, considera-se, para todos os efeitos práticos relevantes, que os condensadores estão completamente carregados ao fim de um tempo igual a:

a) $2/RC$

b) $5RC$

c) $2RC$

d) $5/RC$

$\tau = RC$

$5\tau = 5RC$

→ Em circuito RL $\tau = \frac{L}{R} \Rightarrow 5\tau$

Exercício 11: (12)

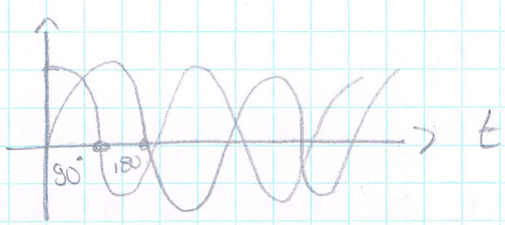
Em regime sinusoidal estacionário, o desfasamento (em valor absoluto) entre a tensão e a corrente num condensador ideal é de:

a) $0°$ → A corrente está adiantada de 90° em relação à tensão

b) $180°$ → A tensão está atrasada de 90° em relação à corrente

c) $90°$

d) $45°$



Exercício 12: (16)

A admitância equivalente a duas admitâncias de 1 kS em série é:

a) 0,1 kS

b) 500S

c) 0,2 kS

d) 2000S

$\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{1}{500} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow y = 500S$

Admitância em paralelo $Y_{eq} = Y_1 + Y_2$

$\frac{2}{1000} \neq \frac{1}{y}$ $\quad y = \frac{1000}{2} = 500$

Exercício 13: (20)

Uma corrente sinusoidal tem um valor eficaz I_{eff}. Esta afirmação significa que:

a) A corrente provoca numa resistência a mesma dissipação de potência que uma corrente contínua de valor $I = I_{eff}$

b) A corrente provoca numa resistência a mesma tensão que uma corrente contínua de valor $I = I_{eff}$

c) A corrente provoca numa resistência a mesma dissipação de potência que uma corrente contínua de valor $I = I_{eff}\sqrt{2}$

d) A corrente provoca numa resistência a mesma tensão que uma corrente contínua de valor $I = I_{eff}\sqrt{2}$

$V_i = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$

Exercício 14: (18)

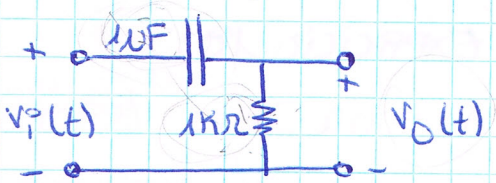
O circuito com entrada $v(t)$ e saída $v_0(t)$ é um filtro

a) passa banda

b) passa baixo

c) Rejeita banda

d) passa alto



$C = 1\mu F = 1 \times 10^{-6}\ F$

$R = 1K\Omega = 1 \times 10^{+3}\ \Omega$

Exercício 15: (19)

Ainda relativamente ao circuito se $v_i(t) = 10\cos(\underbrace{1000t}_{\omega})V$, $v_0(t)$ será um sinal sinusoidal com uma amplitude de:

a) 10 V

b) 0,71 V

c) 7,5 V

d) 5 V

$\omega_c = 1/RC = 1/(1000 \times 1 \times 10^{-6}) = 1000$

$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707 \approx 0{,}71$

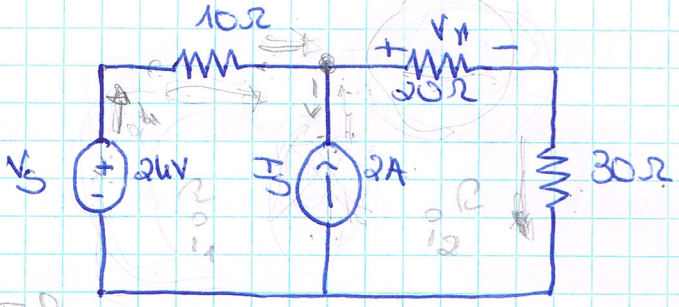
por aproximação

Só se utiliza c/ frequências baixas

✓ Exercício 16: (5)

No circuito:

$P = \frac{V^2}{R}$



a) a Resistência de 30Ω dissipa 16,1W Falso

b) a fonte V_S está a fornecer potência e a fonte I_S está a absorver potência

c) a Resistência de 10Ω dissipa 32,1W Falso

d) a fonte V_S está a absorver potência e a fonte I_S também está a absorver potência

✓ Exercício 17: (6)

Ainda neste circuito o contributo da fonte I_S para a tensão V_x é de (utilizar o princípio da sobreposição)

a) (20/3) V

b) 40 V

c) (44/3) V

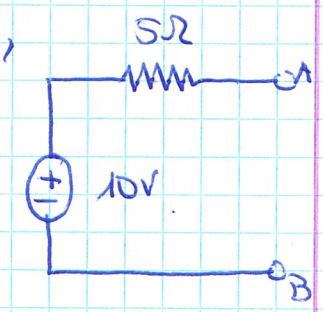
d) 8V

$\frac{24}{60} = 0,4A$ $\quad i_2 = \frac{10}{10+50} \times 2 = 0,33A$

contributo $\Rightarrow$ $20 \times 0,33 = 6,6$

✓ Exercício 18: (7)

A fonte com terminais de saída A e B, pode ser representada por:



a) Uma fonte de corrente de 2A em série com uma Resistência de 5Ω

× b) Uma fonte de corrente de 50A em paralelo com uma Resistência de 5Ω

c) Uma fonte de corrente de 2A em paralelo com uma Resistência de 5Ω $\quad V = RI \Rightarrow V = 2 \times 5 = 10V$

d) Uma fonte de tensão de 10V em paralelo com uma Resistência de 5Ω

✓ Exercício 19: (d)

Uma corrente contínua de 3A transporta, durante um dia, uma carga eléctrica de

a) 38,88 KC

b) 3C

c) 72C

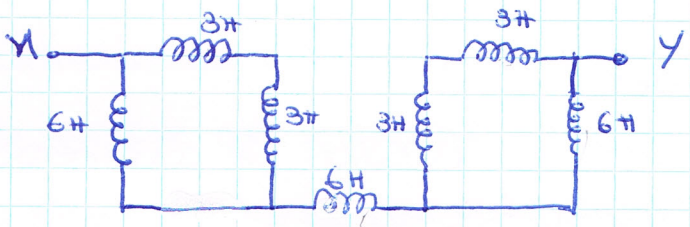
d) 259,2KC

$t = 24h = 60 \times 60 \times 24 = 86400\ s$

$86400 \times 3 = 259200\ C = 259{,}2\ KC$

✓ Exercício 20: (g)

A indutância equivalente entre os terminais X e Y do circuito é:



a) 2,5H

b) 12H

c) 18H

d) 6H

✓ Exercício 21: (h) ??

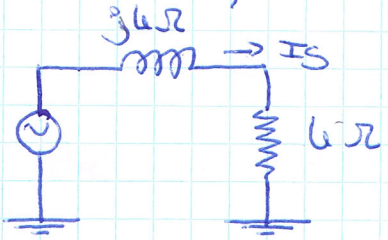
Rever → No circuito considere $V_S = 10\angle 15^\circ V$. A corrente no circuito, I_S, está desfasada em relação à tensão V_S de:

a) 30°

b) -45°

c) -15°

d) -30°



$\omega = R/L = 6/6 = 1$

$\omega L/R = 6/6 = 1$

$\phi = -\arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right) = -\arctg(1) = -45^\circ$

→ A corrente está atrasada -45°

→ Se for avanço é 45°

Exercício 22:

Uma bobina ideal:

a) armazena uma quantidade de energia proporcional ao quadrado da tensão aos seus terminais

(b) comporta-se como um curto-circuito se a corrente que a atravessa não varia com o tempo

c) armazena uma quantidade finita de energia mesmo que a corrente que o atravessa seja nula

d) não permite variações bruscas de tensão

Exercício 23:

Um elemento de circuito é considerado passivo se:

a) necessitar de um elemento ativo para funcionar

b) não puder fornecer potência

c) não for capaz de fornecer potência durante um período de tempo finito

(d) não puder fornecer potência durante um período de tempo infinito.

Exercício 24:

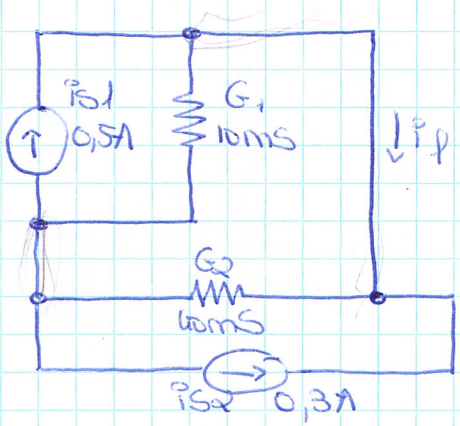
Quantos nós tem o circuito?

(a) 2

b) 3

c) 4

d) 5



Exercício 25: (1)

Uma bateria de 15V requer uma corrente de carga de 100mA durante 3h para ficar completamente carregada. Isto significa que a capacidade energética da bateria é:

a) 162 KJ

b) 1,3 J

c) 16,2 KJ

d) 4,5 J

$t = 3 \times 3600 = 10800s$

$15 \times 0,1 \times 10800 = 16200\,J = 16,2\,KJ$

Exercício 26: (3)

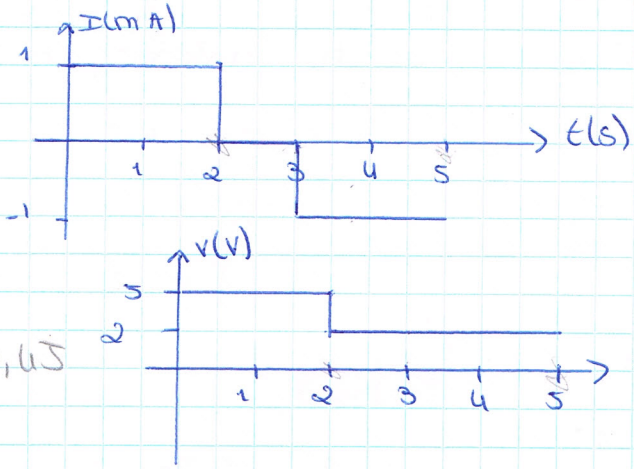
A figura ilustra um elemento de circuito bem como as variações ao longo do tempo da corrente que o percorre e da tensão aos seus terminais. A energia absorvida por este elemento de circuito entre as 2 e as 5 horas foi de:

a) 16,4 J

b) -21,6 J

c) 6 mJ

d) 36 mJ



$E = (-1) \times 2 \times (2 \times 3600) = 16,4\,J$

Exercício 27: (4)

Uma lâmpada de sistema de iluminação de um automóvel apresenta a inscrição 12V/35W. A resistência do filamento dessa lâmpada é:

a) 0,36 Ω

b) 2,92 Ω

c) 0,26 Ω

d) 4,11 Ω

$P = \frac{V^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{12^2}{35} = 4,11\,\Omega$

Exercício 28: (5)

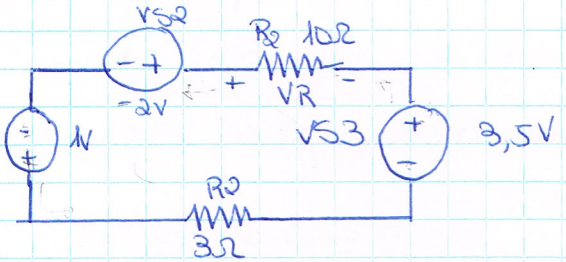
Considere o circuito. O valor da tensão VR é:

a) 1,92V

b) -5V

c) -1,92V

d) -0,5V



$V_1 = -0,5 \times 10 = -5V$

$i = \frac{V_{S1} + V_{S2} + V_{S3}}{3 + 10} = \frac{1 + 2 + 3,5}{13} = 0,5A$

Exercício 29: (6)

Quantos nós tem o circuito?

a) 5

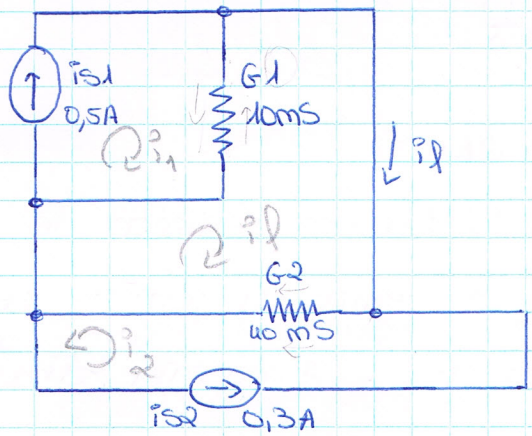
b) 2

c) 3

d) 4

→ Redesenhar o circuito

$G_1 = \frac{1}{R}$



Exercício 30: (7)

Relativamente ao circuito anterior, o valor da corrente il é:

a) 16 A

b) 0,16A

c) 0,2A

d) 0,34A

Pela Lei dos malhas: $i = \frac{V}{R} = GV$

$G1 (il - 0,5) + G2 (il + 0,3) = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{10m} (il - 0,5) + \frac{1}{40m} (il + 0,3) = 0 \Leftrightarrow il = 0,34A$

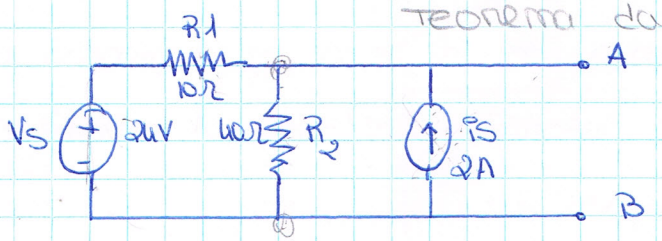
$iS1 = i_1$; $iS2 = i_2$

Exercício 31: (8)

O equivalente de Thevenin do circuito entre os terminais A e B, é constituído por:

Teorema da sobreposição

$V = 24 \times \frac{40}{50} = 19,2$



a) Uma fonte de corrente de 6,4A em paralelo com uma resistência de 5Ω

b) Uma fonte de tensão de 18,6V em série com uma resistência de 6Ω

c) Uma fonte de tensão de 35,2V em série com uma resistência de 8Ω

d) Uma fonte de tensão de 24V em série com uma resistência de 8Ω

Exercício 32:

Considere o circuito. A potência dissipada na resistência RL é máxima quando:

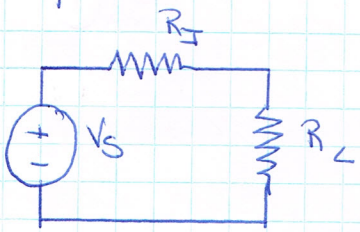
Teorema da máxima potência

a) RL tiver o valor mínimo possível

b) $RL = Ri/2$

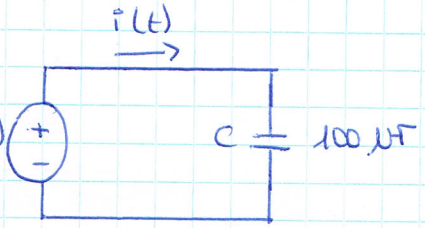
c) $RL = 2Ri$

(d) $RL = Ri$



Exercício 33:

No circuito, suponha que $V_S(t) = 4 + 2t^2$ V. A energia armazenada no condensador no instante $t = 2s$ é:



a) 0 J

b) 12 J

c) 600 mJ

(d) 7,2 mJ

$E = \frac{1}{2} C V^2(t) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow E = \frac{1}{2} \times 100\mu \times (4 + 2 \times 2^2)^2 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow E = 0,0072\ J = 7,2\ mJ$

Exercício 34:

Considere ainda $V_S(t) = 4 + 2t^2$ V no circuito acima, a corrente no condensador é:

a) $4t + (2/3)t^2$ mA

b) 0,4 mA

(c) 0,4t mA

d) nenhuma das anteriores

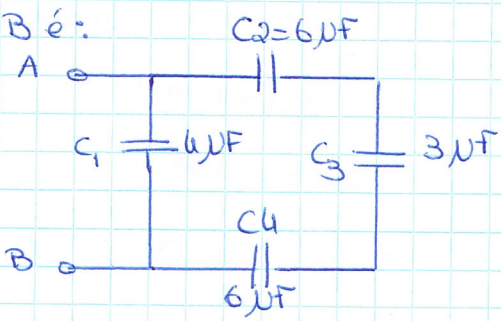
$i = C \frac{dV}{dt} \Leftrightarrow i = C \frac{d}{dt}(4 + 2t^2)$

$\Leftrightarrow i = C \times 4t \Leftrightarrow i = 100\mu \times 4t \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow i = 0,0004t\ A \Leftrightarrow i = 0,4t$ mA

Exercício 35:

O valor da capacidade equivalente entre A e B é:



(a) 5,5 μF

b) 19 μF

c) 6 μF

d) 3,16 μF

$\frac{1}{C_{eq_1}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow C_{eq_1} = \frac{3}{2}\ \mu F$

$C_{eq_2} = 4 + \frac{3}{2} = 5,5\ \mu F$

Exercício 36: (15)

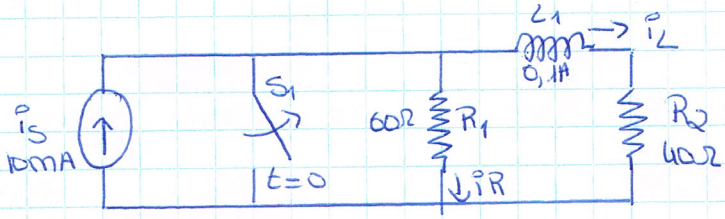
No circuito S1 está inicialmente fechado, abrindo em t=0. O valor de $i_R(0^+)$ é:

a) 6 mA

b) 10 mA

c) 0 A

d) 4 mA



Como $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$

$i_R(0^+) = 10\,mA$

Exercício 37: (16)

No circuito acima, o valor da constante do tempo é:

a) 2,5 ms

b) 1,67 ms

c) 1 ms

d) 4,17 ms

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,1}{60+40} = 0,001\,s = 1\,ms$$

Exercício 38: (17)

No circuito acima, o valor de $i_L(\infty)$ é:

a) 6 mA

b) 0 A

c) 4 mA

d) 10 mA

$$i_L(t=\infty) = 10\,e^{-t/\tau} = 10e^{-\infty/1} = 0\,A$$

$$i(\infty) = \frac{60}{60+40} \times 10 = 6\,mA$$

↑ divisor de corrente

Exercício 39: (18)

Se a corrente sinusoidal que atravessa um condensador de 0,2F é $i = 2\cos(5t)$ A, então a tensão V aos seus terminais (assumindo que os sentidos de i e a polaridade de v estão de acordo com a convenção de sinal de elemento passivo) é:

a) $2\cos(5t-90°)$ V

b) $0,4\cos(5t)$ V

c) $2\cos(5t+90°)$ V

d) Nenhuma dos anteriores

Fazendo a derivada de $2\cos(5t)$ fica $2\,sen(5t)$ ou $2\cos(5t-90°)$

Exercício 40:

Suponha uma corrente sinusoidal i_x representada pelo fasor $I_x = 5 \angle -69° A$. Se $\omega = 3000$ rad/s, o valor de i_x para $t = 1$ ms é:

a) $-3,15$ A

b) $-1,04$ A

c) $2,03$ A

d) $5,00$ A

$I_x = 5 \cos(3000t - 69°) \Leftrightarrow$ Passando para radianos

$\Leftrightarrow I_x = 5 \cos(3000t - 0,38\pi)$

$I_x(t = 1ms) = 5 \cos(3000 \times 1 \times 10^{-3} - 0,38\pi)$

$I_x \approx -1,16$

Exercício 41:

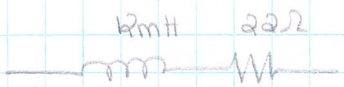
Considere uma bobina de 12 mH em série com uma resistência de 22 Ω. À frequência sinusoidal de 3000 rad/s este circuito série apresenta uma impedância, em módulo, de, aproximadamente

a) 36 Ω

b) 42,2 Ω

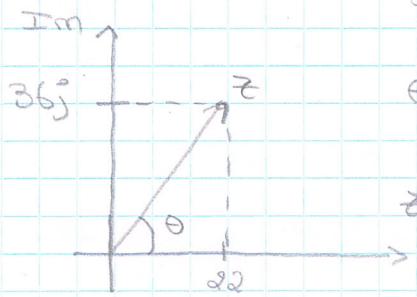
c) 25,1 Ω

d) 58 Ω



$Z_{eq} = R + j\omega L = 22 + j \times 3000 \times 12 \times 10^{-3}$

$= 22 + 36j$



$\theta = tg^{-1}\left(\frac{36}{22}\right) = 58,57°$

$z = \sqrt{22^2 + 36^2} = 42,19$

$\Rightarrow Z_{eq} = 42,2 \angle 58,57°$

Reactância da bobina

$X_L = 2\pi f L = \omega L = 3000 \times 12 \times 10^{-3} = 36$

$z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{22^2 + 36^2} = 42,19$